

SPÉCIFICATIONS INTÉGRALES & INGENIERIE FINANCIÈRE

CAHIER DES CHARGES DÉFINITIF & BUSINESS PLAN

*Plateforme SaaS "BIOLINKO" : Micro-E-Commerce, Fast Checkout, Marge 2%
et API HR-PAY pour Vendeurs Réseaux Sociaux*

DOCUMENT GLOBAL DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES ET FINANCIÈRES V3

Nom Officiel du SaaS : BIOLINKO (biolinko.app)

Écosystème Web : Next.js / React (SSR Client) + Laravel 13 Backend + Tailwind CSS

Auteur / Architecte : Kouongme Mbouom Franck Dimitri

Poste : Full Stack Engineer, Designer & Marketing Director (CMO)

Date du rapport : Juillet 2026

Statut : Document Final de Référence

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation Générale & Libre Affichage Vendeur	3
2. Ingenierie Financière & Formule de Calcul du Checkout	3
2.1. Les 3 Piliers de Monétisation de BIOLINKO	
2.2. Modèle Mathématique Exact du Prix Client Final	
2.3. Décomposition d'une Transaction Exemple (Prix Vendeur 5 000 FCFA)	
2.4. Grille Tarifaire des 4 Abonnements Vendeurs (-20% Annuel)	
3. Cahier des Charges Fonctionnel & Modules Clés	5
3.1. Fast Checkout & Transparence de la Facture Client	
3.2. Dashboard Vendeur, Gestion de Catalogue & SmartLinks	
3.3. Portefeuille Virtuel (Wallet) & Retraits HR-PAY (2%)	
3.4. Relances Automatiques & Direct WhatsApp	
4. Stratégie d'Incitation Naturelle & Moteurs Anti-Bypass	7
5. Business Plan & Projections Financières Cumulées (12 Mois)	8

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE & LIBRE AFFICHAGE VENDEUR

Le présent document constitue le cahier des charges fonctionnel, technique et le business plan consolidé du logiciel BIOLINKO. BIOLINKO est un Micro-SaaS e-commerce B2B permettant aux commerçants et vendeurs des réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat) d'exporter leur catalogue sous la forme d'un lien unique ("Link in Bio" ou SmartLink) offrant un Fast Checkout réactif et le paiement direct par Mobile Money.

Conformément aux directives stratégiques, **aucune restriction d'affichage n'est imposée aux vendeurs** : leurs coordonnées (numéro WhatsApp, localisation, liens sociaux) restent 100% visibles sur leur vitrine. La plateforme mise sur la valeur ajoutée technologique (rapidité d'achat, reçu officiel sécurisé, gestion automatique de stock et relances WhatsApp) pour inciter naturellement les acheteurs et vendeurs à faire transiter l'ensemble des paiements par la plateforme.

2. INGÉNIERIE FINANCIÈRE & FORMULE DE CALCUL DU CHECKOUT

2.1. Les 3 Piliers de Monétisation de BIOLINKO

BIOLINKO déploie une structure de revenus à trois niveaux pour maximiser sa rentabilité tout en garantissant au vendeur la perception de 100% de son prix de vente affiché :

1. Abonnements Récurrents Vendeurs : 4 formules (Starter 0€, Premium 7k, Pro 16k, Growth 30k) avec réduction de 20% en engagement annuel.
2. Marge Plateforme de 2% sur chaque Produit : Ajoutée directement au prix de base du vendeur et facturée au client final.
3. Commission de Retrait (Cash-Out Vendeur) : Prélèvement de 2% lors du transfert du Wallet vers Mobile Money (1% reversé à l'API de paiement + 1% de gain net SaaS).

2.2. Modèle Mathématique Exact du Prix Client Final

Afin d'absorber intégralement les frais de la passerelle de paiement **HR-PAY** (2% sur les encaissements/dépôts) sans rogner sur la marge nette de 2% de BIOLINKO ni sur le prix du vendeur (P_v), la formule de calcul appliquée lors du checkout est la suivante :

1. Base Prix Plateforme (P_b) : $P_b = P_v \times (1 + 0.02) = P_v \times 1.02$

2. Montant Total Facturé au Client (\$T_c\$) : $T_c = P_b \{1 - 0.02\} = P_b \{0.98\} = P_v \times 1.02 \{0.98\}$

3. Frais de Transaction HR-PAY (\$F_{api}\$) : $F_{api} = T_c \times 0.02$

2.3. Décomposition d'une Transaction Exemple (Prix Vendeur 5 000 FCFA)

Pour un article enregistré par le vendeur au prix de **5 000 FCFA** :

- Prix de Base Vendeur (\$P_v\$) = 5 000 FCFA.
- Marge Nette BIOLINKO (2% de \$P_v\$) = **+100 FCFA**.
- Prix d'affichage Vitrine (\$P_b\$) = **5 100 FCFA**.
- Calcul Total Client avec HR-PAY (\$T_c\$) = $\$ \frac{5100}{0.98} \approx \$ 5\,204$ **FCFA** (arrondi à 5 205 FCFA).
- Frais Prélevés par l'API HR-PAY (2% de 5 204 FCFA) = **104 FCFA**.
- **Crédit Wallet Vendeur : 5 000 FCFA** (100% de son prix).
- **Gain Net BIOLINKO : 100 FCFA** (2% exacts de marge SaaS).

2.4. Grille Tarifaire des 4 Abonnements Vendeurs (-20% Annuel)

FORMULE	MENSUEL	ANNUEL (-20%)	FONCTIONNALITÉS INCLUSES
Starter	0 FCFA	0 FCFA / an	Catalogue 5 produits max. Branding BIOLINKO. Paiement à la livraison ou direct. Pas de relance auto.
Premium	7 000 FCFA	67 200 FCFA / an	Catalogue 25 produits. Intégration Mobile Money direct (HR-PAY). Retrait du branding. Analytics de base.
Pro	16 000 FCFA	153 600 FCFA / an	Catalogue 100 produits. Relances automatiques WhatsApp des paniers abandonnés. Multi-devise. Analytics avancés.
Growth	30 000 FCFA	288 000 FCFA / an	Catalogue illimité. Multi-collaborateurs. Domaine personnalisé (boutique.com). Manager dédié.

3. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & MODULES CLÉS

3.1. Fast Checkout & Transparence de la Facture Client

Le module de caisse réactive (Fast Checkout) sous Next.js (SSR) offre un rendu en moins de 800ms sur navigateur mobile. Il affiche une facture claire et rassurante au client final :

- **Sous-total Article** : \$P_b\$ (ex: 5 100 FCFA - incluant le prix vendeur et la marge SaaS).
- **Frais de Traitement & Paiement Sécurisé Mobile Money (HR-PAY)** : \$+104 ext{ FCFA}\$.
- **Total à Régler (Push USSD)** : 5 204 FCFA.

3.2. Dashboard Vendeur, Gestion de Catalogue & SmartLinks

- Ajout d'articles en 30 secondes (photos, options de tailles/couleurs, stocks).
- Génération automatique du SmartLink Boutique (`biolinko.app/nom`) et des ****SmartLinks Produits spécifiques**** (`biolinko.app/nom/p/article`) utilisables en Story Instagram/TikTok.
- Tableau de suivi des commandes en temps réel : *Nouvelle, Payée, En Livraison, Livrée*.

3.3. Portefeuille Virtuel (Wallet) & Retraits HR-PAY (2%)

- Toute commande validée crédite 100% du prix d'origine du vendeur sur son solde disponible.
- Demande de retrait vers MTN Mobile Money ou Orange Money en 1 clic.
- Application des frais de retrait de 2% (1% conservé par l'API HR-PAY + 1% de marge nette pour BIOLINKO).

3.4. Relances Automatiques & Direct WhatsApp

- **Relance Automatique Paniers Abandonnés (Pro/Growth)** : Tâche de fond (Laravel Queue) expédiant un rappel WhatsApp 30 minutes après un abandon de paiement USSD.
- **Bouton "Direct WhatsApp"** : Ouverture en 1 clic de l'application WhatsApp du vendeur avec un message pré-rempli pour contacter son client.

4. STRATÉGIE D'INCITATION NATURELLE & MOTEURS ANTI-BYPASS

Sans restreindre l'affichage des informations de contact du vendeur, l'application garantit que les transactions passent par la plateforme grâce à 4 leviers de valeur ajoutée :

1. Rapidité d'Achat (30 Secondes vs Attente Chat) : L'acheteur préfère cliquer sur Fast Checkout plutôt qu'attendre qu'un vendeur réponde à un message WhatsApp.
2. Garantie du Reçu Officiel & Numéro de Suivi : Le reçu numérique généré par BIOLINKO rassure l'acheteur contre les risques d'arnaque de gré à gré.
3. Gestion Automatique des Stocks & Comptabilité Vendeur : Seules les ventes en ligne mettent à jour le bilan du vendeur automatiquement.
4. Badges de Confiance Publics : Incrémentation du compteur public (ex: "*Vendeur Vérifié - 150+ commandes réussies*") uniquement pour les ventes validées sur l'app.

5. BUSINESS PLAN & PROJECTIONS FINANCIÈRES CUMULÉES (12 MOIS)

Les projections prennent en compte les 3 piliers de revenus (Abonnements + 2% Marge Produit + 1% Net Retrait Vendeur) pour un panier moyen de 5 000 FCFA :

PÉRIODE	VENDEURS ACTIFS	COMMANDES / MOIS	REVENUS ABONNEMENTS	MARGE 2% PRODUIT + 1% RETRAIT	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL MENSUEL
Mois 1 - 2 (Lancement)	30	400	88 000 FCFA	50 000 FCFA	138 000 FCFA / mo.
Mois 3 - 4	85	1 500	391 000 FCFA	187 500 FCFA	578 500 FCFA / mo.
Mois 5 - 6 (Palier Cible)	160	4 000	805 000 FCFA	500 000 FCFA	1 305 000 FCFA / mo.
Mois 10 - 12	350	10 000	2 660 000 FCFA	1 250 000 FCFA	3 910 000 FCFA / mo.

Conclusion du Business Plan : Avec ce modèle équilibré, la plateforme atteint une rentabilité très élevée dès le 5e mois (plus de 1 300 000 FCFA/mois) sans imposer de contraintes étouffantes au vendeur, tout en apportant une vraie valeur ajoutée aux clients finaux.